

A Packing of 65 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 65 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.474633. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.474058, obtained by deleting 1 of the 66 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 65 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.474633 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 65$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.474058, obtained by deleting 1 of the 66 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 65/64 = 2.475586$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N65.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 124 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

412438873954550928747386139516053357601873609245687943515219940624398529

372564551431612726135501585756926795229614797978284143438205567410184471

denominator:

166666666666664035952164941720766763297650372271548104631829160485654712

579218764577370007812874588150670200589058091582767020105901853386602094

B Coordinates

65 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N65.txt`.

```
-203093471618 -347929016818 -379128031556
481991868447 110108130462 -268673095380
-465230040871 236841982890 281830234575
-35798701959 -44151669742 -480025351838
55933628825 -43241433873 45370754041
-197628253460 -109013728819 -135117216471
320888053700 -549032197921 156261683113
-41788502013 -266528539076 -260671467930
237783770322 273949848156 -135806784301
-81023598163 174023315980 30829042166
-16752994896 338055404404 -81041360794
-241171588401 -49841694262 227942935750
95365234819 -34175336918 46565520450
-399524680121 -259756271062 -110026294432
83765668769 299304819256 -133892719039
254035224249 -205493040539 501418586288
-481929907650 89374052966 -104944891004
293382959470 -229381571792 -65703335623
184380167074 -201359283651 -262271435643
64401684768 -42402366089 24057603147
-70494954825 -409291586090 -365274979478
118406446515 508915433577 134022271294
143455821148 26819238666 286739384956
-178670303484 -61987368110 -3327751909
216076621413 229194423033 39897623276
28968308733 -212404595900 -132306496409
231854967313 -25311546359 77291574468
-109748889205 -338780434158 216522094646
298216697494 262016174835 -626343573016
-65878264207 207244160930 -384183489360
365198229629 -422063741277 -74965641257
-481727516267 -57599117417 -253397971678
-52850731869 131112936582 367334754452
-195871268461 -170017810972 -481126135105
-77821394766 180262017462 236048435374
98555662305 -271302058215 107452718023
-149859140265 225492820370 -523668244953
47133980072 316018843944 -426617328381
282703040765 -335598977878 -115644631546
48120792797 162164969272 -55404261583
410049141280 -96593034045 -6448635636
263904030921 -141187747019 -207561292906
-340341054360 -132455917732 157484092078
146354526766 144222774934 124976492357
-263535716901 -381203599814 15140870152
-7901567965 -146574144517 -24730640094
460562101556 -349291394478 -57279264937
-423659756742 -449167509118 -77469331323
128596259408 -7869427770 -119471336144
204276630546 -328579250745 78546114539
285077555818 301560401452 -545547938462
-107961121392 -74988430286 347907218902
-440110924429 -146496759599 -27762345385
23941930826 62309522214 10038587227
-30007617218 -179014325110 -131812774803
100237376399 17595736141 309451253138
-444224765445 95248627559 -285784631753
45049118229 -441521036809 -342720014724
-459688238269 -221495247923 -206829297890
-273595868565 66319253459 336345108172
-235740267731 359876376736 193394526
-66354322523 36721489402 -88488294644
-154926518031 -561250354149 88272931240
-130689946456 -186824759566 -2760984114168
190630044777 -556948558847 446631074222
338856250224 121709382864 -179491880141
-200694691753 -248954001760 -91247043509
-299786951176 261948609198 -44678582553
140700005819 -215326526573 -16356482672
485800815726 172882045185 -6542450576
188413088537 48312438215 -366308565572
36020106540 -326681624176 -124689602314
-122299814370 -71014959539 -548835479335
-147414557941 -34689670173 135650545922
344907328615 215655488937 264304163514
244885693621 39005112095 -221961863674
113081056221 -405576700185 -74623045564
434785445104 56653588423 -56811396240
-91792768840 370277546877 337926227546
-14839218056 2921754163 -214955499569
28130338719 240818793389 -61925458134
129762315269 -467542980373 179610230813
-409085722487 52715705951 62437312981
250630396960 444240165343 160203925524
387297128445 87758549132 195380281111
-168864331777 -27616663079 -498428531506
190510856454 84662267406 138863035622
330501976848 -274541570556 -70866211107
239508289872 -193783672664 -212240013655
244536465051 425714152059 -283411793317
-15618089244 -146076477479 -62035065499
-29454012430 -55142581549 646008622113
44051571897 13571715932 112090334793
250633007355 -234684246861 50675854149
-94835321212 360300046245 238979826425
-485940921565 -63528579681 11086678165
-206628278302 -11809571137 -1298653180166
-42889901027 -493243821508 -242832990662
-74712322795 -136586598722 -260907268248
-179713938757 -250594934985 -332828605943
580631928941 45314232488 -284136724330
-42976306540 -32380835493 -320837909401
75493493630 -343091980375 -201851170178
-149541246985 223343202146 80101452845
83253004169 -27774923164 214135692872
201649009916 -261691226108 143662714080
-11898819123 258559442176 -18086549669
-213708915194 373472070402 -141584157065
176162822100 -15769060730 42059116651
372919845966 370404920847 -549011727757
-496144656929 -63505550247 -290347830356
-163886537703 295553065970 -132437958817
13175506597 216148189028 257776765124
219113611905 -190667414434 153983928809
-117922090731 -53812177271 -292124972107
-120177319620 65899938502 228483446915
169881528866 -331803789638 379045822342
218485026931 285501665414 411690033271
163436451154 -67078182094 154651702251
-32306021977 -14193849216 -15967812538
-56098755328 284662743866 63599714121
152816185312 -189651511406 151816412714
-146717982320 144451101650 531611211737
513493702707 -353198140762 -123039002061
-61584603532 -260867198216 -136825424064
251411746534 484599614266 -2080107866239
598002350794 288115528700 -137961659618
256166423041 -254689578577 170458621808
279043753975 -293900067345 525871362546
32991254738 -97577224511 54620090459
162613671304 90629419746 -173650880498
167167331362 319383010571 317731305202
-115908620953 444898264212 -267533834181
-327020808736 -314135718044 -99142661369
-198874527505 -113567298958 -150660599511
37531759806 -112145060837 -69104243174
159161663177 248241510870 372223681838
-495371683514 -21148752623 298162166476
-87569604386 -200503099070 131138185487
-443669133564 174766602687 85558907126
304226411131 132941729753 57789415865
-285733113829 277622869679 460863467068
226138664945 18302791956 -6065734885
80777865483 198090799193 -112968295240
280403336598 -239901170992 -351161509866
-313282294769 -373077614990 -63317014093
360239190730 -198320848821 83590486108
-111541103983 501149960648 271606627394
-367008303097 -83139981536 -104773500349
235386657905 128219073285 127844512811
175814094130 294309650607 -102540475967
193676106884 -249079117489 287924133475
-279723887234 -102419341088 -147494109248
271226939676 34607308205 -255739179768
390456454015 19322694942 -161645117490
213627279035 -282666825225 376963433967
112156886662 407007685875 -28594503509
103168293304 -240214447602 -233793623226
-61423711372 -159158305018 561935678961
-213526058940 10781737256 -211059310509
155996307616 229614414934 65732984676
-231333629696 -435047900118 -343339310031
-354275760433 -390044854638 3246496465
109541229989 143261991536 -308600560999
42274293487 -221343738109 450200440237
97053061043 98907122146 216760454792
-37469162326 513230792067 21616379430
250111696302 -42192781827 -37355583663
-184485123732 343680843171 -454610618339
-16054436408 53710052282 -138685286232
-496493201490 207863367486 80687532541
-37743209900 -126148194459 72468891110
-82125121737 137386430459 43148020106
-637387031073 168123105297 131994604918
105305878076 171208228995 339614573079
56164501235 142902054856 143480132281
-116890802775 22876630830 -144031669985
16000660014 -208500706707 -18798759832
40829850851 -9795557560 301846517454
-136077867790 -226380536822 -227324741840
30786737131 52486500184 82509822907
-298586594483 -453583818611 -69324898785
249422092845 -151192182011 -44711913165
-285854672634 99512888073 42298764546
213337803071 244518279859 306221216848
-281683790904 612925522655 128854053821
220274643598 179486446620 -431027454838
37068179866 53679014755 261481069351
113154293416 29405926490 -412649384971
320801062567 55231679521 280761601723
663803031884 -74145525705 -51888372722
-27654629987 -428285533337 452084793772
-272022212577 -215920413828 10392801283
-216881545133 -53489884688 -141899128185
-164659806210 -6099289171 316867507492
-251897194637 49952670099 -431911577065
184192301852 -79441528391 256272662526
111120352682 -282632290078 -208837595046
235432810921 425750279519 -289140921336
-337257338025 -406051305246 63968746626
-61942633838 50981135693 229284195008
```

-167927797880 -38749485921 -222575356044
453999664694 -358155871443 78033192203
-55537221765 443945996185 3235116535
-356566869753 44559781275 -353420014370
-423751746011 125354263486 41417589998
143611391795 -165010279417 -264057805034
-70973999551 -375845544461 -146410807106
-280430285515 28852625004 -28338402902
104683203143 370442441617 160100396198
-4915229435 -262714397608 -371863274896
-64437901955 -92069664866 -26113500898
-104916441092 11024453826 -80204618936
-498661770675 -147184665537 197846253139
-213000872839 -440227965809 -39991916367
-284297124567 -138749770754 -152093010103
154032864854 -19182187928 55278914229
-333692474140 -167873948744 700786335846
-313356190710 -21201286750 -387625518882
128923790 73977313316 -21449212694
-371042668528 663877557693 -139432329735
-287640128269 -41077336302 -301751876643
-244861378959 236914715718 90482969334
81994642812 -128787120195 -27239158732
-433374918150 265772798951 306072930005
-268426011211 67527441736 -297763802087
284330033834 307000261480 96478750741
-215851918983 320096689360 351835292220
1138980073 -344903048584 649923931055
-239004739953 78077697256 -343710483420
-277181600414 460440011278 -106874949087
256807809094 302066869828 75578691772
19099584113 -42520634552 -113052368818
239691301776 -12750320753 23690295843
264816439025 316367346652 71796642842
-251444646339 -113749965632 94773945212
-45915016608 391153990553 54341129038
-317578663609 32921777719 -218504479249
-282406652226 -178468280124 -177562221732
347613775149 68009976605 -131084004956
231137051985 232540488170 128749389063
59424964025 -363006680732 250093552493
-278203627427 -174035846786 -385184495003
-148604417497 32850271286 351098723189
-214225973691 269604524369 470741402131
196025312885 370009997191 107941148826
64744861579 -229510396605 -308652596245
61942199639 -316893338976 248744602524
-508083149637 196800209441 -43547881625
52637614429 -474307378180 73772502063
310345945296 79501352318 -361105953652
492119449696 14660464669 37225611192
183127524437 -208224430151 302669623911
77509583289 18700724008 -18065854486
-286479408220 -62882361395 -82250904844
173744470924 320139658028 -145009640461
-50447206077 -236804239019 403549173962
-347927726774 -66662188874 -421705934176
-240415322340 405913069640 537242142577
157044743110 383524388912 -238016893205
-303703674480 186986161065 330134151645
447386755614 -127649804284 78851299429
-257791579504 -184021300004 -24584450485
-265086326796 -58164791071 -14165187934
316841400450 -30783090155 303990972341
-25479897487 -216887008375 -15266045065
-357359381426 -120506278182 -41678821128
59690068224 107900694757 227504919408
139965376234 -50423670947 -45580401570
-59604677436 570961860000 -174948482941
330707055841 316613862291 -102716404789
-2048615423 -3645858844 92981150884
13272612941 -9160123019 -55595180745
143831066315 -380175327291 -250174044152
-196100744225 107644399773 393354643222
270603332990 437610261719 369525338631
23350975027 64610659335 173454519180
127789088327 -103320975907 62818842614
-401347243203 -306036658162 93013576531
32651928957 60439998190 74230921921
406713351142 -491773461376 209391830260
415886488601 -98475857975 -5286303300
23293066650 -203707327228 -18702226089
-171636597335 194418179956 -81622671890
13255252393 215383733152 -254297163158
141269493829 3552000176683 -566756634849
-414822801580 -190208733962 -264721217486
357552766459 -23688552924 -230225506244
-264214776032 -135534949044 -239769518749
282783999060 529444969187 13763447542
-103330287989 30912480926 284183524589
-427160752305 475429874032 -261022385872
230903625668 -108988682830 -148230493079
161768003839 -150349695218 315433315483
65984315298 341273069900 -137099102142
-50985431618 -207517200977 -102648940434
-296878266074 -449790304419 -29533759488
-468304247564 149737178409 530640486991
-16992047594 88690935167 24992526718
-10652462172 147354888177 379845478884
253143076502 82407052958 2638911508
159409180524 -113923115238 106405945689
135678179202 -66258665663 374409948118

-393563768500 42953960770 -43787378157
129446466604 473487836796 -102779972359
-206500601867 32460343232 -292977507126
-413109373673 -154274011711 -39917001455
308218765296 -177854945772 233438293895
26807578162 -78508582367 426332923840
-362919736582 95707585737 312720159783
-452536893 275319462820 387444893596
26229678978 612967322336 -167575377041
-265113317544 28842827572 421872490152
55170525845 197084064090 382824882855
115965938961 -104270321328 -151520897387
194032062910 -45712297764 81970862595
99809983320 85463259307 133421364153
-122990714900 7674454197 86046722544
-618528828723 -17429083527 -90716122757
-98657540709 438368415580 -46055763472
-461804876026 35740875318 -6742615141
193565087598 -314548187948 -499426551899
170662186481 101334155668 175648483558
227013656101 -4852493503 390416922378
73032596105 74394504399 38624596482
64862004061 -525589517425 -368959640929
-186268201408 -126129760806 -103137021979
124851517894 -418202450537 4232126344359
254599907345 329452113781 -57790094515
263236771117 -51901417324 -2444606915
402893812114 128368485493 -61511502586
278422443825 -254393473303 16791961811
290829330244 -273189805060 50586267876
67961757249 50289668596 161043290792
-204090076054 -26610126018 413204099936
-322448440645 -276612438840 73974308506
292162728225 264529689384 387744317450
289048328056 -240502630964 189172415247
414048637433 -106774580149 73884204017
200142934696 -192140484972 -37777151625
329489295615 -211843045191 1921538433
-346859264328 -185697839432 -26801813481
-81723359035 150739846637 619556583649
143281943101 54850115858 -123579440479
-126956606610 36235508917 -332712781268
-357546412177 230803306047 324616572765
67425697785 417248986666 -200340183080
45216020726 -223534961533 180716510462
-346906120976 -223832018450 191387693611
-253901973299 46923204400 4771504448
163661875503 586036565038 27059860198
37042673031 -210671217344 285101302179
178982901491 -35694779735 -108883277131
39256646320 22369072495 212086221223
347680581813 290709539615 -281806288508
154086518988 -252773062375 -190007211838
263204375097 247194877534 -34612245156
-272850867337 46710415640 156486072792
170737331360 -144528426767 -292975082793
391158767010 122350399178 497232851400
497705610762 252692434706 -47654833700
-207152381822 567818295146 -317666112703
111848280095 -252421980093 249356151498
-62431690989 155359086224 240330937456
-132820060113 23218880592 -406470235574
50607329538 -356311487495 -282971425767
-133458367625 150886882246 150220898505
-391876850212 15037434678 105714145989
121215456061 342950505002 -415500190763
339144090600 373275019758 381277421690
192916504862 -18194434938 -278071303342
34484738631 -30431448144 -265760054919
360255288839 -128636176666 -161723061831
-7450126212 315665476091 -454141520959
499352935334 -159866649884 -86005028690
-365716475074 296248837314 -214859845276
44245144293 269349086828 -28732251730
40753432966 -176178344324 195773669379
125279832873 -110501620431 191955265092
2582542539 500607946451 286188705343
305243704830 24570943126 -286772705270
-162012356301 -5382216290 184536834955
108165032214 -270529314681 -38158252719
63842648557 -18600447381 52711982254
-42814703234 -76362980321 -48226230539
-381129107412 500972929669 140277216159
-114101616702 305521710808 151960862690
44716311754 194292034706 54407386085
371365228510 158723185953 13706521464
-408726822264 -375237227292 419896911329
89733478449 -158140010785 -328606851465
66948341446 -499757152741 229242065228
387019534933 65382539774 118467899533
92127366733 -86307675732 -109029192195
47083062822 12907758923 444410523348
133648305154 -312672185762 23884381347
-46841453628 -168055657011 -343355718331
-493653682587 21823184899 -133593034530
-50764354674 85576142600 -394388885757
313060305444 160132710952 315646269407
63997090724 23511574106 -342845654699
7373634307 245505182913 -100745908743
85069457999 -264734623635 243166908671
-172735266260 -112705536710 299370604176
595465725004 4518510747 -74298613549

427047102874 -278691575781 93682629184
121932516816 63260599093 310507555470
-186812942864 98717975740 130611564816
-206251730111 -338172217288 68938795383
88032659573 -107195757018 -421885103433
-480577948410 -174865447288 -18909427831
156761915700 179563012504 134167004941
170035395156 13599756676 573058515008
26976237003 46183865657 164806910969
-5765591671 -176764695258 113252010376
176594619376 -521359902819 -163473120095
248230973753 -36119793684 277754275028
-45829111582 -236334406821 -51829125950
132789401655 -454421257969 -520467683124
36127046969 -142083000524 79741907266
-9683728863 -7982714554 120429868231
72751403619 12862275571 146489635045
-226220586923 402204958806 -366384979708
151622954192 -660616191652 -94458446627
-63673912826 533739031918 -54078607787
-766031316582 -161565369838 -152548568284
-154207815870 -133764339657 81084192695
144171587184 36318076169 -333816913268
147349570022 -141760145072 -474762757349
-112064209145 -258961375491 107360021974
409643244976 -16121208892 -138910187544
17010551733 -40667392096 -250534007837
325394409136 111139323251 -294313491024
-261410066977 48768064962 6027333403
14601212641 -70465479584 -70518991857
105818672657 -387601863107 54072679500
65209105431 -278492900278 -58307949714
-94062225523 -486973206943 -280958868611
244444695950 -412904138551 -118133479956
-369325486053 -214233691459 -114177997878
498287045235 102074893324 574109395558
-72928118974 264718797266 -182451217194
-370123433724 200204441222 9383203572
435139629694 194985859164 -47677059950
-37546737824 52107054992 165390785765
-97769640580 -112305552584 365065838330
-116911401266 289389399034 -198176771134
-23124349643 203252308643 -49422859486
-205666232369 -236680013807 -277617226910
-199941295929 150691310789 -457453783170
216729542756 337429352401 -236419833117
-317161533040 485467584773 -259516562940
-100170190424 107170483126 297599443416
-589618075675 -143435484660 9592151719
51902462099 224631210340 374721283311
246774402013 412528713364 -19961361189
-78386240070 145365076038 202810056298
-220119355077 -296983428504 -200208979108
-158898112770 -144377378172 1556579193
-192718832827 105080360562 -68102390428
98817317991 -220968658835 258621152466
11650852629 48670673884 88146069516
-109913625068 181585128317 222574148396
458167869940 -306391359085 -339318240112
-27160300294 -94229723769 -518707378770
-236814076350 75695745995 -23754201212
218272889842 456275091886 -20081080217
-168899400774 184400339475 66035331868
544457926303 -141919670608 -23957035465
-93322623940 244653332904 -107765352939
-27833101725 485461330069 780672912922
-546998896657 41654877720 125163038366
-294741457891 -30632516296 -278826268830
206057696265 156195490176 421669428898
189787581811 -238760087633 -194532270436
86555669012 230156605283 -297799994399
1855742437 -254016536193 6074671352
-184816170240 196248192867 69341364411
-247173328617 -52382698349 443764879498
-27916837040 279214805149 -368873834418
337201913889 222064188991 78537666530
-131621647205 281337369889 97210445470
136017859066 -212420682379 271488599623
330878307547 -97391107651 -123654732028
-167150056762 -45447815813 177254271702
18555077112 -317487486961 -430551762755
102706663510 -355729222024 161704224257
51123684634 139374151569 266152578565
-163551370775 -273890203997 -61892563258
393563455621 -255764153086 147341990652
-515744399885 -349128761926 115323011355
320981491114 -416091290892 -99092328247
-209881996241 -358125948764 232234063548
6567382789 7592927455 -59327842653
146587006720 -61942001117 44449773921
-281122169236 22232957867 -389183989896
-151513024134 404533467205 -236243260438
-6848313478 -539156547149 -95594497582
104936673548 -377009173869 -129184602354
53834565931 268742419414 418293544338
350176674877 -340063429202 458825363333
-59241327519 -134651695071 1295609062528
67653057848 -145294635086 -114730379483
254501344946 12920744600 -367770391475
208243965231 -160562702108 -296446223366
-17228781671 5860892231 -14686713138
428324547466 80782699854 136696087758

-296542713494 -27692618930 -248660730622
-472664258293 -21104476444 136617235457
296680833488 294606755502 12262415124
-28311107925 89590026106 204553793911
374581784297 19628457565 -500942614170
446904380816 33029330030 42485342546
360528159772 141231139313 -372285591801
94674220817 -315575591158 17050412042
-159823475234 -187601871693 -262037031037
65029286764 -458116286550 243664993431
293112850571 9820356061 -52545635602
-189209356432 157538860640 -58554325115
60878973066 -127140281966 50465492440
129654931283 143587073068 261766712120
484579120192 -363320178371 -41049798220
-331878606305 -149022493282 177020311522
-75595156992 101189512213 296421554122
-57623705519 2974207022313 17187640739
279075127090 288983097658 -106314240525
49409535522 -172321312791 554315544844
-234539347769 313340640299 194025283921
-208560675142 13658438498 -34855725096
-561135012470 312680792202 -9594623339
-142836669420 -289786271449 179525292355
-329366277731 16739401118 -100271377813
-256230983476 71915494739 456063050547
222391706415 -106724043803 80773898484
76161661758 -202525565937 -5237947659
-170683217718 -145174629387 35838590275
-13834330676 462320445908 -90422209291
132022618090 -26410955865 -198436767756
-130553229409 -206191503598 -123354782375
20907227178 207604361046 -231553142912
-123695139822 -175262179127 321410968272
-22152664428 37957171589 207208989805
313880507159 243215341770 213547942881
170026514746 526161708380 375886252305
-220727551145 35806765254 -202006741409
109058816281 -29432857773 -257941993743
-33371974379 255516275688 -146901152104
-733031640104 215276505983 153896724868
81396307005 295041179544 -332230452273
127590551192 265775092232 -223719919703
79299760640 -376779056098 14541547487
-293134103599 -561979331928 -422939586633
-10471543178 221175025919 121231225465
219255080675 -154349671523 -361396067582
-184085962506 208583106490 -365248589648
160059559453 -150643574830 381871696157
182000922034 319513981721 -17183017461
794900044721 72969758629 16362853304
-19749761028 -136226695621 117464220386
-63734656308 76393863887 252236601290
-196208930255 254321753896 35725445181
-196789812284 427419182123 10451722498
-190661857687 97564178677 438346982842
438638217795 61095989239 -136026090669
198093621050 -92734215314 296437180109
23069667851 -58559217729 56367766072
-51512870414 133731046873 91061122703
219673415152 226227883484 158735476628
-309872136797 20422336347 -56113407059
-196475349525 -236063666837 35569718301
25801580870 242146959012 19821290179
422500550021 271777539010 484272546183
-388177031049 371611574509 244921818494
-146878120641 -450912999966 370418351406
-253983063370 -138334141003 9646450592
-10154071077 330294712240 -465427170848
-2569679546 -234507922786 -74969928558
-128698368981 -184736453600 -15344166366
297822881128 -370422992880 134598031205
119088599193 97183804810 -372337577325
-359983817634 -400151345199 190661747038
-84977420648 -168306066024 73553934124
-17007910628 -13411355370 -85647735044
-67850381521 -76528416148 592921402674
-525356253040 303261025057 89629693662
192460389604 -153602472462 193032647772
19675983267 51728315747 300659818474
165466162797 197900706604 365406723292
-251545965189 98431710355 275059818965
150555381004 576012678679 217157135508
-490405535971 -144043485023 -91279588103
267583322960 -238702812807 190730658059
-248728700827 52225436615 -100968987521
270114310413 -138334141003 9646450592
167639646706 -319143227908 67950368219
54272546252 215205930670 -568382266390
40572901388 -69893574844 -158066311709
291407202481 404213695240 -15362526798
-67926306750 196421540340 198256509267
-103814792558 88932295257 448014413412
5036240956 273951670361 -240573787910
-334302740216 -456901272564 -379716873229
-1100177620 -263027899519 145013202060
501299714651 199348155849 16782421826
-23032662916 211015172384 -200688309187
-473344312720 349446388389 214366362289
-271313029130 191790946080 -188454310404
-266243362892 176613866109 -113482800434
-603308676118 153936204514 412235897517

-297052180377 -612866991792 155798766135
187814096400 -61516057206 403833258000
7857990470 132794291279 111886158789
-179689670339 -223205080201 -345005036040
168817524256 86025458743 98945487008
-260274733598 547116505235 -41226473860
153959927002 -178414668399 -106467513313
277427078848 28329013551 354604659141
-146807557800 -259775668327 110020422824
-200302033552 -79940386597 -342150104970
352971964433 57037304067 -288598974688
-70568242622 -249174762161 -169762919536
-63855178365 -10554218770 1531525211
-11002614762 -58439026661 190205848151
296313443520 -217590833547 291774058856
-285771143130 332703397207 -33265603929
-384415447592 -113412565207 154795210165
-180909397398 219836039492 390979420689
-290560149389 -257902700743 -200693834383
151816149194 -65124544976 -160156148794
129462842575 -162052375211 134495306225
-197067816480 165132215829 -101223884891
-211269871324 299348155295 -351451258900
-168623756549 335527612524 50938269984
-315832556582 -25765933558 -121493300622
-531333744876 -516081894980 -144560999238
-183487668640 367388112215 109531103743
91103406190 234611286826 -573973554808
116685265413 -2381004532 -469099914146
-165623833450 247707461826 60521576597
191344634875 -79286524097 29075743752
1281370526 -306007764115 105444646316
264950065678 253199179329 98818039312
-177224337826 -68946128322 -37033103548
27270562089 159198050891 -245470723252
282840008689 -115202101160 -473114382187
25507845217 -418416871943 27218764007
165991971894 143386956133 -51945792159
-129386448675 -24482651160 460771657482
39643714897 182882109133 153390466421
-327381715047 104027873760 244344858890
393225919056 -96629052810 -94827121792
64376717833 -360431892104 -315135232578
-247482578982 -438437539089 -13137590077
-174814963703 333052876837 -109493357639
-55297119888 -211853205409 289042990032
-640560142531 108444545825 -39020006012
169316414019 1431085401231 270329213010
127155267353 -141086997835 161866248205
45579924863 160194521474 -97249231495
84935711154 -409710561766 -173208260573
-99959396005 12510889771 -173470145918
231115791807 187339570533 -46212666375
69723253073 -648326609810 -107402804923
-119607877691 -206266061422 -568136409750
-102741770514 25513380976 2483859035
20276602448 -31739544942 98697699519
148499476708 -119054739516 15515757737
-576785173590 -22301122205 162796950219
163995576986 1998340615 -353312302578
417815109518 294594135662 371488684585
535077626723 113757346885 -289257787600
99042177765 -175494364577 332477207304
-56015655121 166131875378 -141821850079
-178919677653 139542968509 -61982608589
-166372386585 -107966184711 5295393328238
-11233380354 -183829100011 293738388022
-56485205392 -264044520360 -474466513183
36886327560 -517013003249 261794865507
-20532151853 528016220641 -23581877539
97502433581 -20821671080 -193448673445
-39785378992 67594654221 146189516335
-135174229070 224336633159 160119651828
208421758456 -356887453506 45061311798
548531098643 -115724821143 61181963259
140571548142 -152515481788 -177004837670
-24220611352 -116769791986 -116476716736
121432521316 -235858999282 -426602315054
225207822660 55127346762 -42968341488
-38131825864 306176859012 159839661845
-8145448691 94249078862 -9649673221
-378346582155 418001216244 -92092560747
557524420293 297907275491 -582214211342
699877009974 -388088890166 150747628197
-409990408958 76313508446 -354981769942
54070589163 93487316483 -1133759017343
-130496801099 -210569572059 -271498803177
-60086520243 297576503044 -1243662540
181175547365 -398896192206 -42754484938
30607841576 73075522885 298176514017
-193334167942 39306267897 13013296788
-472563451244 -188605289832 -206764427281
132039200088 229945208946 -43238104743
164905177942 165097799529 348122905338
94140579372 -227898201075 156354003181
38380547787 81151331826 6789683323
378851895577 -32735692741 -56772875473
-657078217959 -476319728038 -131383532180
45187901393 -119539074014 -137180386579
6814969049 242703940205 -92815630440
225050588803 63546540731 -86756732627
-351356034018 93442618076 -148033356270

468391648105 34643670742 -258026792187
487480659133 -3941375818 330069363276
41069983117 145994897720 390317221547
-264872860848 -385730761554 -169333440309
73127727413 194599027111 129446369091
370418008257 -423475910901 224437170586
32472234834 456551374590 -71929597689
21338927408 286996590505 -291758055417
-39428817133 13137544090 263657494567
381390378860 -307286902982 63745844955
12277142145 130523210412 -269558661547
3033853358 201493084776 346663957690
17150737170 441327701538 453347386502
139285996805 173408840340 90101248633
85521232177 -6397225340 38973525308
283068642033 -255224752450 215112475387
306570707932 331584437672 -383864486864
179751801475 -335230335653 257818366184
-225437352019 -4670225987 202544678949
21901324613 -40093189791 505399804660
499686420191 8231075293 -59173047192
-284400148474 111081408253 -73342518225
398216530590 40856811899 -7828491787
-235663774270 -172155967296 47857649333
157997509366 538745714264 141973648837
37405052908 483963918768 -84664086193
-313629767321 -127766031831 86698247220
120963854376 -266849076752 -5211675105
-385566013851 -96405664396 173691214647
-412439301261 207751705326 -166116163441
-249390289675 -497090120594 416774763217
-413825777449 -222909073426 -50100939542
-99334649766 102673080669 -26799311712
-413604218405 189148363145 97363949561
82811716945 -364691771983 -38093107932
-218196975444 -4024319361 -458324322659
155007703874 99189438914 -136555408480
-107340965794 88001180362 193346469564
244643011243 -288444797073 -305886905712
-25046704070 91891507768 15787031104
-44269925457 201102260820 362293987938
30079305830 131359741999 204108832555
50921780938 -341363282218 -5670374280
-530327616379 -375646297129 -42238385044
-147527866642 290004275587 -343636814947
3000175073 233943273432 379456583470
-74226937892 -271571885529 115424999257
-306303735475 -23807325466 349900123146
-179632909208 151204943820 158561651257
12007334096 -37195796379 -80514668730
5905895852 -95149282014 223216469917
405727905033 -307613846558 23433661358
176813079581 -493171405430 94237520033
-82759519018 148489829303 -516924909166
-562004996211 -110931260325 -26445540139
-140565765497 130763216595 355983451901
-152656367695 -298927114447 -271265120788
304616482303 203918981416 -203605445137
506439389181 -66720223388 -5237407698
66379476360 61088137555 -324814874681
-135951758559 408840589586 -190869885819
249095304494 222362725903 -123229489217
-61101020076 628262935719 22955222891
253254245202 -305635048042 -135049119857
-307497097834 -60198082944 -47293781932
-42944907268 99488880158 -564656846751
-483923029184 81036353629 -63005270837
-125879901342 -19775068467 -81882542804
-85916208214 -199093379783 161860657960
-340690104856 -363889505518 -378500902195
-719043342 -53826663424 -396423537738
-119224074326 204740955334 30359760134
117588659718 -90294908828 -347320581550
-322831764321 -98981395743 115079448000
3968780043 -122018643646 -98767830875
52329807565 238027846672 -168900501750
150131616134 -149294029883 -397608716103
-214772830959 -542450118602 421427526424
115070863276 201767327494 424363584428
206075288593 386713963864 463873749720
87475767236 73466355439 4424970018
-627685228359 74808219719 -2380864756
-417217138910 104202094737 -146972136250
-99069063503 -313801763729 161903124508
96713571757 -96171157003 -389430782360
-234531921153 488914970760 -6927737333
168186866994 -107235195565 110949477590
-168661071832 160900906673 -50727762903
250272929181 -76549772643 55596747990
-93642945778 533891174139 -24017998527
-20826788737 90883600465 114121824048
-4480327904 -423183017934 -104790515656
-355597053382 29920713932 -86310088450
-10721020404 354242266652 -259189603599
329434546541 -7635379269 49487463487
-267989788688 128701825309 245980871003
125779371838 -266902282316 269886831683
-131048982882 32674805907 451756407837
261487081741 68297085294 237590029275
275472638014 -101563364647 365984757790
-375269950344 -82351604197 386650508594
411785665041 450645935407 15980877077

-389812739432 -24083870826 -173391575052
-109165659825 -3704096915 153702235174
-144800530175 294736913349 408747323440
-228182957734 -114937272204 -362905535080
-27363605767 62200088577 -232644209654
-100133501109 -151214060891 -50197492037
22146568795 -95789177389 -187777662577
-57876850866 -26641635165 -120980701915
392428178732 409068693004 59241338116
324294607031 -502731900147 -22160356213
-85760532535 -238495123764 -91825813134
36575061912 -91890292518 -264368770749
-288996354294 -270059775505 -139698770720
-386063102076 -152762444973 -33916233633
-392656455078 215359208320 80365351266
-391939324722 333913905542 324462573450
216186348567 279944769962 -547359085595
269011229662 -217006326025 469248999501
-77425216844 -291824735813 177046959427
77703022491 354577785453 185254427020
-217515944017 -383503530536 -288267243477
69965783049 -109103697893 273391014502
4027063462 197745693045 -472433041043
164164652255 190955386844 328208534622
516477586077 -184194546409 28362387553
-4355510429 130744160971 171997046633
83352583159 268397619219 -288828068182
121506171483 -192427969778 -310686656071
-561789800001 352264542356 56400232659
330893871013 267461432431 -276509291478
-6192720469 439317024034 -256300322798
-202635360029 -250644466197 -28412444751
-106982978988 20961070256 -154360345526
332775577387 -22102338963 -159139489595
-194743955515 -165122156926 -267026357502
394765374481 -307976841234 195996835576
166727319362 3731813423 -184893708987
234823108255 -381695159831 -125830986500
-177833734038 388734837676 -157360134032
-127080187536 -21112486867 286640715289
-225141985397 -318583287981 231963807072
209858609748 -54606133295 -667871013996
-391755285709 -377629975325 -308542885501
-318137424569 218228140598 20411818503
-119860205015 202526488061 29859374144
-134629685339 328499367342 -16810043490
-76889804688 -65525729117 40389410082
463741018823 362966872664 152648895377
-308619061904 -118803430876 65318948162
121669739477 -47365610627 254544730082
-22899258223 -108878056076 337638890633
263153274026 -51242471839 -48757181294
24296076530 24451441582 -156870232013
423203239048 -310456410737 343979085014
39844513144 -5256353780 -106569041939
-47120200851 -116903189340 -11162455972
-26360263181 -34498839327 226701742766
274285603860 287042347304 252408899038
117680983318 67037858231 331000993113
168088942722 336896142653 312123988536
-287905418167 -198422000632 45001375739
58035148395 -701880984120 334436340018
-369205319350 -192455446778 -100694363472
26423069988 231818255066 26535042436
-119573973565 -93048568675 -265043722387
219147312643 -203073651378 -248147896568
586198923542 -111528701042 -514375850307
61323888484 177062083644 -207610535942
114853197628 343440346457 303453475882
704351481446 307098638185 220813054151
-242394151833 72488206742 167212051314
-16557395464 -15064619513 -23852208049
145676088193 -85645673451 63862307551
210230031292 -178895772541 307298857625
-175226342425 -441264401671 -133229284607
7346943386 77644679972 106969003285
-182105763869 -489189082601 -157800368809
399277285033 -124129650910 105044144102
42249682255 310551297323 -684240308283
222281544285 83731203487 314578712138
129541229878 1372701586 -215468894709
-243167247495 -192313113283 -11511111448
-109733240442 -340105092370 100916370670
82790621962 -301495509554 -50720378313
-413298971674 -113574306998 -123687651543
-167681863522 -81067926667 -216964817812
315533057146 -45795378347 106630900675
128977158296 -300883976849 176659444779
17065175418 -97277116301 15692102637
-515320160535 -114550302423 -73714589324
-8357261732 280055413163 476830853183
-24678560944 596013653953 -280569089257
224966121444 -501282056624 -160135417332
-115409723785 59897049702 39866007107
333561263568 163335398582 -362680143643
417965380186 128923095855 198542611158
-63093519394 -222025326977 -291791270401
190855612260 64212797734 -271918539130
-145592896949 -74956469499 472693415964
312088016199 -290282150763 395859800756
-474740499296 -506706543255 -190292548921
262000211362 -58414678579 -262909822301
282047916836 22124531047 -102398092095
78885971927 195359148259 -105929090613
-28877273600 421619560409 7860757739
-345384355511 133711503789 138948362322
-374583011282 410277010374 -46412553505
-361487417424 2440002918746 -126889031
126187264923 -152968769405 -300352452743
233756539890 24034843249 574707834386
-243035481800 -230696671615 28826125562
-135638897112 273103561158 238429671329
220206346536 193075832030 -441947228400
-250908131928 -64051580303 145632379575
-39821509415 -15724759994 5076525345
-375994349259 252750199001 27471217005
-453298102553 -174057216722 -89424733891
-234350532380 68932834361 196965710788
112967230443 306365550325 150843725523
-374703701146 -84136526287 -296044216090
118910865795 -347992630911 -268104164971
50422667330 -10508593635 -116392726103
12682582547 -164002975567 581178610927
-214924130228 -290071049535 -283624012968
210951035238 198590305282 -70650566124
61014625622 525726872504 -200781958322
191865093488 290394365368 -392359498094
-117855474823 143808891538 -121814242306
-291535332487 254047355431 332517501551
-297686959170 285817785450 -67818560214
314785548745 28544452468 -95718101136
-302050104518 75675416046 239796857393
290024467353 6206414495 -129721779537
-240006613864 18084912987 -155547683411
126802583827 -260298525552 359658280513
-234140400755 530777436405 -112355832187
373604604799 -78473249899 313583191836
-294850934742 327412235532 388265934464
217893375341 224169248727 -364287755700
-334892828282 -3554757988 -53015294378
423933835889 267755002033 -22329150492
151581632210 -2477700170027 188546101282
-80450012771 -382272766225 11744555014
-211179441466 -52492507161 -195680382835
395830862347 280683631644 -82321623909
-61237506852 -35458625420 -72383891413
82663550731 344716790134 537031136424
73458665568 469444833692 256401335833
-76529935440 -84141214458 -13185340069
45201115901 517998214076 -270982659887
302569373130 167842354790 303646882686
-147000468671 -282696918957 69779956745
53557240313 38608054639 361380344187
-129520038780 -442034005475 20551387628
181204389229 -63298408971 -338859602542
354468468443 24562881562 -1327551459
-210770136628 216508490888 62492523582
664591659134 -110122678673 -30467056162
218367630392 -47764215966 33456714620
12550827930 279534042871 37702958776
117401142720 -107470195223 -254774564913
-338041900331 207300021106 -593424395292
182801315963 -26260400979 -37464687008
-691355959417 199655673953 -821486209
-295062317773 146115491337 151772162349
15285705539 229928456059 -304476899363
112561834429 402386062193 214877408226
53227725990 -323177712534 -623045275
-164435252328 160430653716 -248501798328
-26078417304 -2210443070 -125246543226
-99847500252 -386945257885 71913736284
-28896859366 -318641774188 193538297216
68151026952 -251440000014 67877364591
262631978426 172194018564 -335823158600
-14188269465 395780540135 513520879824
347351687618 137979590768 362668734125
333028105048 241072904097 -179988041741
270902803693 -66251268960 -394581582
43976126893 -107244938656 415937842622
-38598298447 112213984852 -142784514440
-439989071048 78740129451 -265367607522
-64123244908 -105228679843 300143472183
-152557886811 137494127619 267439791653
287719775484 168446514161 381203160822
-196903864771 -453440365363 325523025170
283141564502 -106951934523 -197945364260
257012382144 4221953261105 -123319028604
-58059911318 239530777658 -437954489938
-199514974103 -52259188807 15172256175
-43805505437 -227810173787 -119865248564
14861813455 -242310645994 -325165736225
-126048562561 -484669594177 -260609018406
-138857785040 88992273259 -29124327142
-623779461635 330791151720 50187381250
-200420215330 20571648043 241852447924
237374815110 -303395049965 404031399128
266357050302 -94743783032 224935818368
-171117791734 -63676406021 172790061554
272853547159 -367841141849 -266336512387
19766890936 -268738586752 -244405969051
-422066297808 -283237519968 3043584431
-154590971832 144496759922 -348481014150
-44966360407 -199695761098 -1123316009163
-620054405059 -164385596845 288899255658
-57154924099 50700310546 -104537101652
-107823829725 -41488722862 253316866451
-73347752890 -243186689029 43405104913
324949289826 211526709203 191163443628
-78239281778 473244463943 -147905604875
172677729038 -429626908541 -230292901617
-135109896856 -51713246564 -468347176331
-146230563746 339829284849 224485891707
57333759621 -454780596406 -27785480380
497713098881 97743240745 -70439681703
-49611676453 -352927802202 -13339067413
100919944792 -272266885206 -163638700375
110019683005 -166026553112 157347527079
467212109601 239548837182 -186804116521
-538059952412 113594247006 -525754351605
-157451379861 -202099284775 276306019723
-184094042164 -211177720022 -84048552788
-2634943386 109880277443 -497803678747
334438535293 -190418827196 -182059537737
33074469249 453688804266 -53090166134
108884477792 10190101145 87661983764
78499322592 -86475742610 -259515610203
73589791959 -156233611454 -37230357010